2023～2024 学年秋季学期高等数学（2）上期末试卷 B 卷答案

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1-5　C　D　A　A　D

二、判断题（每题 2 分，共 10 分）

6-10　T　F　F　F　T

三、填空题（每题 3 分，共 15 分）

11-15　$[1,e]$；　$\frac{1}{4}$；　1，　2；　$2x\sqrt{1+x^4}dx$；　$\frac{e^{\arcsin\sqrt{x}}}{2\sqrt{x(1-x)}}dx$

四、计算题（每题 6 分，共 12 分）

16. 解：

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\left(e^x-1\right)}{(e^x-1)\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\left(e^x-1\right)}{x\cdot x}$$ （2 分）

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-e^x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{(1+x)^2}-e^x}{2}=-1$$

（2 分）　　（2 分）

17. 解：

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3+x}{6+x}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\frac{(1+\frac{3}{x})^x}{(1+\frac{6}{x})^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{(1+\frac{3}{x})^{\frac{x}{3}\cdot 3}}{(1+\frac{6}{x})^{\frac{x}{6}\cdot 6}}=\frac{e^3}{e^6}=e^{-3}$$

（2 分）　　（2 分）　　（2 分）

18. 解：方程两边取对数，有 $\ln y=\tan x\ln x$　　（1）　　（2 分）

（1）式两边对 x 求导，得

$$\frac{1}{y}y'=\sec^2 x\ln x+\frac{\tan x}{x}$$ （2 分）

$$\Rightarrow y'=\frac{dy}{dx}=x^{\tan x}\left(\sec^2 x\ln x+\frac{\tan x}{x}\right)$$ （2 分）

19. 解： $e^{y-2}-xy^2=1$ （1）

（1）式两边同时对 x 求导，得 $e^{y-2}y'-y^2-2xyy'=0$ （2） （2 分）

将 $x=0$ 带入（1）式得 $y=2$，再将 $x=0$，$y=2$ 带入（2）式得 $y'(0)=4$ （1 分）

（2）式两边同时对 x 求导，得

$$e^{y-2}(y')^2+e^{y-2}y''-4yy'-2x(y')^2-2xyy''=0 \quad (3)$$ （2 分）

将 $x=0$，$y=2$，$y'(0)=4$ 带入（3）式得 $y''(0)=16$ （1 分）

20. 解： 参数方程两边同时对 t 求导，可得

$$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{1+t^2}$$ （1 分）

$$2\frac{dy}{dt}-y^2-t\cdot 2y\cdot\frac{dy}{dt}+e^t=0\Rightarrow\frac{dy}{dt}=\frac{y^2-e^t}{2(1-ty)}$$ （2 分）

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{y^2-e^t}{2(1-ty)}}{\frac{1}{1+t^2}}=\frac{(y^2-e^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}$$

（1 分） （2 分）

21. 解：

$$\text{原式}=\int\frac{x}{x^2(x^2+1)}dx=\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2}dx^2-\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2+1}d(x^2+1)=\ln|x|+\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$$

（2 分） （2 分） （2 分）

22. 解：（按题目改）

$$\text{原式}=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\ln x dx$$ （2 分）

$$=x\ln x\Big|_{\frac{1}{e}}^{e}-\int_{\frac{1}{e}}^{e}x\cdot\frac{1}{x}dx$$ （2 分）

$$=e+\frac{1}{e}-(e-\frac{1}{e})=\frac{2}{e}$$ （2 分）

22. 解：

$$\text{原式}=\int_{\frac{1}{e}}^{1}-\ln x dx+\int_{1}^{e}\ln x dx$$ （2 分）

$$=-(x\ln x)\Big|_{\frac{1}{e}}^{1}+\int_{\frac{1}{e}}^{1}x\cdot\frac{1}{x}dx+x\ln x\Big|_{1}^{e}-\int_{1}^{e}x\cdot\frac{1}{x}dx$$ （2 分）

因此，原式$=-\frac{1}{e}+1-\frac{1}{e}+e-e+1=2-\frac{2}{e}$ （2 分）

23. 解：设分 x 批进货，手续费及库存费总和为 y，则有

$$y=bx+\frac{a}{2x}\cdot c$$ （1 分）

$$\Rightarrow y'=b-\frac{ac}{2x^2}$$ （2 分）

令 $y'=0\Rightarrow x=\pm\sqrt{\frac{ac}{2b}}$， $x=\sqrt{\frac{ac}{2b}}$ 为唯一驻点（根据实际意义， $x=-\sqrt{\frac{ac}{2b}}$ 舍去），又

$y''(\sqrt{\frac{ac}{2b}})=2b\sqrt{\frac{2b}{ac}}>0\Rightarrow y(\sqrt{\frac{ac}{2b}})$ 为最小值。 （2 分）

故每年进货批，手续费及库存量总和最小为：

$y(\sqrt{\frac{ac}{2b}})=\sqrt{2abc}$ （单位） （2 分）

24. 解：由题意可得，选 x 为积分变量， $x\in[1,3]$ （1 分）

于是 $V_x=\int_1^3\pi y^2dx=\int_1^3\pi\left[1-(x-2)^2\right]dx$ （2 分）

$$=\pi\int_1^3(4x-x^2-3)dx=\pi(2x^2-\frac{1}{3}x^3-3x)\Big|_1^3=\frac{4\pi}{3}$$ （2 分）

答：曲线 $(x-2)^2+y^2=1$ 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积为 $\frac{4\pi}{3}$ 。 （1 分）

25. 证明： $f(x)=x^5-5x+1$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=1$， $f(1)=-3$，

即 $f(0)\cdot f(1)=-3<0$，由零点定理知，至少 $\exists\xi\in(0,1)$，有 $f(\xi)=0$ （2 分）

若有 $f(\xi_1)=0$， $f(\xi_2)=0$， ξ_1，$\xi_2\in(0,1)$，

由罗尔定理知，$\exists\eta\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$，有 $f'(\eta)=0$

又 $f'(x)=5(x^4-1)$ 当 $x\in(0,1)$ 时， $f'(x)<0$ 此与 $f'(\eta)=0$ 矛盾！ （2 分）

因此，存在唯一的$\xi \in (0,1)$，有 $f(\xi)=0$

也即 $f(x)=x^5-5x+1$有且仅有一个小于 1 的正实根。 （2 分）